1. Klausur – Differentialrechnung

Mathematik · HAW 12 · 1. Quartal Schuljahr 2026/2027 · 180 Minuten

Name: Klasse: HAW 2-__ Datum:

Hinweise

Teil A · ohne Hilfsmittel **ca. 60 Min.**

Teil B · mit CAS **ca. 120 Min.**

Für Teil A dürfen Sie länger brauchen.
Das CAS gibt es erst, wenn Sie Teil A vollständig abgegeben haben.
Dazu gehören die Aufgabenblätter und Ihre Lösungsbögen zu Teil A.

- Alle Lösungen auf die **Bögen** schreiben – nicht auf die Aufgabenblätter.
- **Ausnahme:** in Aufgabe 2 direkt ins Schaubild zeichnen.
- Auf **zwei Nachkommastellen** runden.
- Bei Sachaufgaben einen **Antwortsatz** schreiben.
- Jede Teilaufgabe mit ihrer **Nummer** beginnen (z. B. 4 b).
- **Darstellung** wird bewertet (5 Punkte): sauber und nachvollziehbar.

Das Unternehmen: CityGrow GmbH

CityGrow stellt **smarte Indoor-Gewächshäuser** her.

Damit baut man Kräuter und Gemüse direkt in der Wohnung an.

Es gibt mehrere Modelle, z. B. *GrowBox*, *GrowBox Pro* und *GrowBox mini*.

Sie arbeiten im Controlling und untersuchen die Kosten- und Gewinnsituation.



Teil A – ohne Hilfsmittel

Empfehlung: ca. 60 Minuten

Aufgabe 1

9 Punkte

Die *GrowBox mini* kauft CityGrow bis 4 ME fertig ein und produziert sie erst ab 4 ME selbst (x in ME, $K(x)$ in GE):

$$K(x) = \begin{cases} 15x + 40 & \text{für } 0 \le x \le 4 \\ x^3 - 9x^2 + 30x + 60 & \text{für } 4 < x \le 10 \end{cases}$$

a) Berechnen Sie die Kosten bei einer Produktion von 8 ME. **(2 P.)**

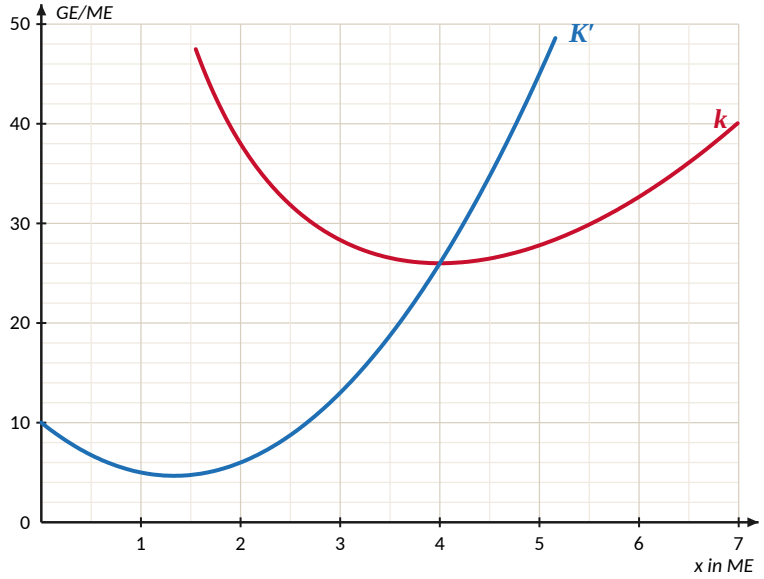
b) Prüfen Sie, ob K an der Nahtstelle $x = 4$ **stetig** ist. **(3 P.)**

c) Prüfen Sie, ob K an der Nahtstelle $x = 4$ **differenzierbar** ist. **(4 P.)**

Aufgabe 2

9 Punkte

Das Modell *GrowBox Herb* wird in Serie gefertigt.
Das Schaubild zeigt die Stückkostenfunktion k und die Grenzkostenfunktion K' (x in ME, Werte in GE/ME).
Aus dem Controlling ist außerdem bekannt:
Das Betriebsminimum liegt bei 2 ME.
Die kurzfristige Preisuntergrenze beträgt 6 GE/ME.



a) Lesen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze ab. **(2 P.)**

b) Skizzieren Sie den Graphen der variablen Stückkostenfunktion k_v in das Schaubild. **(3 P.)**

c) Erläutern Sie die Bedeutung der kurzfristigen und der langfristigen Preisuntergrenze für CityGrow. **(4 P.)**

Aufgabe 3

9 Punkte

Bei der *GrowBox Balkon* hängen die Kosten von den Materialpreisen ab.
Die Kosten werden durch die Schar K_a beschrieben ($a > 0$, x in ME, $K_a(x)$ in GE):

$$K_a(x) = x^3 - 3a \cdot x^2 + 5a^2 \cdot x + 16$$

a) Zeigen Sie, dass das Grenzkostenminimum $GKM(a \mid 2a^2)$ lautet. **(6 P.)**

b) Ermitteln Sie die Gleichung der Ortskurve aller Grenzkostenminima. **(3 P.)**

Teil B – mit CAS

Empfehlung: ca. 120 Minuten

Aufgabe 4

19 Punkte

Das Hauptmodell *GrowBox* wird im eigenen Werk produziert.
Die Kosten lassen sich durch eine ganzrationale Funktion K 3. Grades beschreiben (x in ME, $K(x)$ in GE).
Bekannt ist:

- Die Fixkosten betragen 256 GE.
- Bei 10 ME entstehen Gesamtkosten von 736 GE.
- Bei 2 ME betragen die Grenzkosten 32 GE/ME.
- Bei 5 ME betragen die variablen Stückkosten 33 GE/ME.

a) Übersetzen Sie die Angaben in Bedingungen, stellen Sie das LGS auf und bestimmen Sie die Gleichung von K. **(8 P.)**

Kontrollergebnis: Rechnen Sie weiter mit $K(x) = x^3 - 12x^2 + 68x + 256$.

b) Berechnen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. **(4 P.)**

c) Bestimmen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. **(4 P.)**

Kontrollergebnisse: BM(6 | 32) und BO(8 | 68)

d) Die GrowBox kann zurzeit nur zu 45 GE/ME verkauft werden.
Beurteilen Sie, ob CityGrow kurzfristig und langfristig weiterproduzieren sollte. **(3 P.)**

Aufgabe 5

20 Punkte

Die *GrowBox mini* aus Aufgabe 1 wird jetzt vollständig selbst gefertigt.
Bis 4 ME erfolgt die Fertigung in Handarbeit, danach mit einer Maschine (x in ME, $K(x)$ in GE):

$$K(x) = \begin{cases} 0{,}5x^3 - 4x^2 + 14x + 20 & \text{für } 0 \le x \le 4 \\ 8x + 12 & \text{für } 4 < x \le 10 \end{cases}$$

Die GrowBox mini wird für 12 GE/ME verkauft.
Die Erlösfunktion lautet $E(x) = 12x$.

a) Zeigen Sie, dass K an der Nahtstelle $x = 4$ stetig, aber nicht differenzierbar ist. **(6 P.)**

b) Berechnen Sie die Gewinnzone. **(6 P.)**

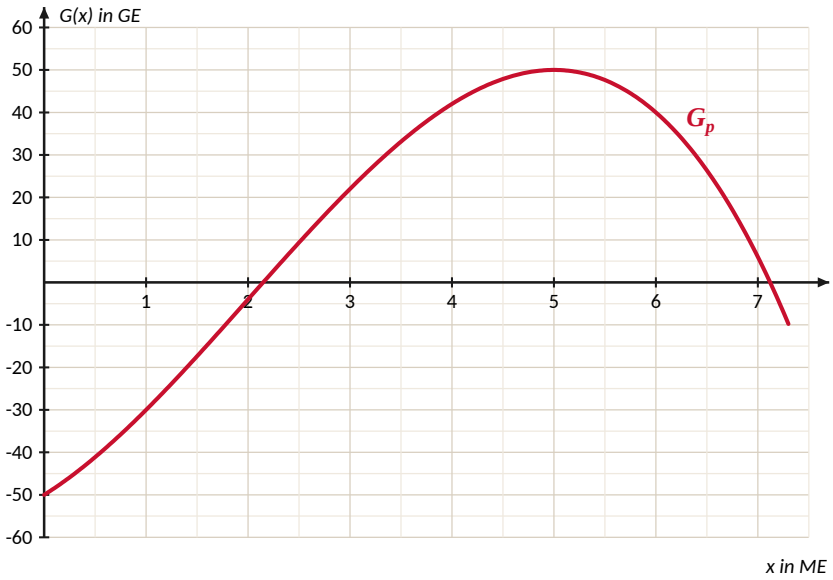
c) Die lineare Teilfunktion soll durch $K_2(x) = ax^2 + bx + c$ ersetzt werden, sodass K an der Nahtstelle $x = 4$ stetig **und** differenzierbar ist und bei 10 ME Kosten von 98 GE entstehen.
Stellen Sie die Gleichung von K_2 auf. **(8 P.)**

Aufgabe 6 — 17 Punkte

CityGrow verkauft das Profi-Modell *GrowBox Pro* zum Preis p (in GE/ME).
Der Gewinn wird durch die Gewinnfunktionsschar G_p mit

$$G_p(x) = -x^3 + 6x^2 + (p - 30)\cdot x - 50 \quad (x \text{ in ME}, G_p(x) \text{ in GE})$$

beschrieben.
Das Schaubild zeigt den Graphen von G_p für einen bestimmten Preis p.



a) Ermitteln Sie mithilfe des Schaubilds den Preis p, der zum dargestellten Graphen gehört. **(4 P.)**

Kontrollergebnis: $p = 45$ GE/ME

b) Die Vertriebsleitung behauptet:
„Senken wir den Preis um 5 GE/ME, sinkt unser maximaler Gewinn um weniger als die Hälfte."
Beurteilen Sie diese Aussage. **(5 P.)**

c) Berechnen Sie die gewinnmaximale Menge x_E in Abhängigkeit von p.
Auf die Überprüfung der hinreichenden Bedingung kann verzichtet werden. **(4 P.)**

Kontrollergebnis: $x_E = 2 + \sqrt{(p - 18)/3}$

d) Weisen Sie nach, dass alle Gewinnmaxima auf der Kurve mit $y = 2x^3 - 6x^2 - 50$ liegen. **(4 P.)**

1. Klausur – Differentialrechnung

Mathematik HAW 12 · Schuljahr 2026/2027

Name: _____ Datum: _____

Bewertung

Teil A (oHiMi)	max.	erreicht
Aufgabe 1		9 P
a)	2	
b)	3	
c)	4	
Aufgabe 2		9 P
a)	2	
b)	3	
c)	4	
Aufgabe 3		9 P
a)	6	
b)	3	
Summe Teil A	**27**	

Teil B (CAS)	max.	erreicht
Aufgabe 4		19 P
a)	8	
b)	4	
c)	4	
d)	3	
Aufgabe 5		20 P
a)	6	
b)	6	
c)	8	
Aufgabe 6		17 P
a)	4	
b)	5	
c)	4	
d)	4	
Summe Teil B	**56**	
Darstellung	**5**	
Gesamt	**88**	

Notenschlüssel

Note	NP	Punkte
1+	15	88–84
1	14	83–80
1–	13	79–75
2+	12	74–71
2	11	70–66
2–	10	65–62
3+	9	61–58
3	8	57–53
3–	7	52–49
4+	6	48–44
4	5	43–40
4–	4	39–36
5+	3	35–30
5	2	29–24
5–	1	23–18
6	0	17–0

Erreichte Punkte

_____ / 88 P

Note

_____

Bemerkungen

_____

_____

_____

_____

Lösung

Scannen Sie den QR-Code.
Die Lösung ist gesperrt.
Den Code bekommen Sie von Ihrer Lehrkraft.

Code: ☐ ☐ ☐ ☐

_____ _____

Datum Unterschrift Lehrkraft